

大兴安岭南段红山子铀矿床地球物理特征及找矿预测

张占彬^{1,2}, 张伟^{1,2}, 李英宾^{1,2}, 赵丛^{1,2}, 何昕欣^{1,2}, 汪来^{1,2}

(1. 核工业航测遥感中心, 河北 石家庄 050002;

2. 中核集团铀资源地球物理勘查技术中心重点实验室, 河北 石家庄 050002)

摘要 红山子铀矿床位于沽源-红山子铀成矿带的北东段, 浅部矿点和规模较大的铀矿带大部分已得到揭露。为了扩大基地外围铀资源潜力, 同时对矿区铀矿床深部第二富集带进行探寻, 在红山子铀矿床地区开展音频大地电磁测量和地面高精度磁法测量等综合物探方法。共推断通过 L10 和 L12 线的断裂 3 条, 其地表位置和深部延伸情况与钻探揭露情况吻合; 地面高精度磁测共推断出断裂 35 条, 并能圈定与铀成矿有密切关系的粗面岩的分布范围。根据区内已知铀异常点、带的分布, 结合钻孔资料, 总结了铀矿成矿有利地段的地球物理找矿模式, 经后期钻探验证, 取得了较好的找矿效果。在铀矿床外围进行“攻深找盲”时, 利用综合物探方法及地球物理模式综合找矿, 可以起到事半功倍的效果, 为新一轮铀矿勘查提供有力手段。

关键词 铀矿 音频大地电磁 高精度磁法 找矿潜力 红山子地区 大兴安岭

中图分类号: P591; P618.51 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-7801(2020)11-2505-10

0 引言

大兴安岭南段铀钼矿床大多位于中生代火山盆地内, 其中红山子铀钼矿床具有代表性, 中生代火山岩的主体以壳源重熔成因类型为主, 存在部分壳幔作用类型的叠加(王正邦等, 1996; 罗毅等, 1997; 毛景文等, 2006; 邵济安等, 2007)。红山子矿床位于内蒙古中部地槽褶皱系的温都尔庙-翁牛特旗加里东褶皱带与苏尼特右旗晚华力西褶皱带的过渡部位, 属沽源-红山子铀成矿带北东段的一个火山盆地。盆地内的铀矿勘查工作始于 1959 年航放异常点的发现, 经地面检查、普查、详查等工作, 在层间滑动断裂 F_2 和弧形断裂 F_1 上盘先后发现多个矿带(张振强, 2001; 马国祥等, 2009; 方锡衍等, 2012; 景建安, 2009; 吴仁贵等, 2011; 陈东欢等, 2011), 逐步发展、扩大成为铀矿床。经过几轮勘查, 浅部矿点和规模较大的铀矿带大部分已得到揭露, 目前工作的重点

主要是在铀矿基地的外围进行扩大生产, 同时对矿区深部第二富集带进行“攻深找盲”, 只采用放射性物探已经不能完全适应当前铀矿地质所面临的严峻形势(刘祐和程纪星, 2011; 李建飞等, 2007)。

铀矿体除放射性外在其他物理特性上与围岩无明显差异, 但其常与其他多金属矿体相伴生形成特殊地球物理特征, 为开展地球物理方法奠定基础, 地球物理方法具有速度快、覆盖面大的特点(付良魁, 1987; 何继善, 1997)。为了探明红山子铀矿床控矿断裂 F_1 的空间展布特征, 查明与成矿关系密切的满克头鄂博组粗面岩分布情况, 根据含矿粗面岩与围岩物性差异, 开展音频大地电磁(AMT)、高精度磁法等综合物探测量(管志宁等, 2005), 并通过对已知矿点、带的物探异常特征分析, 总结区内成矿有利地段的地球物理特征, 建立地球物理找矿标志, 采用“相似类比”方式, 对周边地区进行成矿预测, 取得了较好的效果(舒孝敬, 1990; 李曼等, 2012; 王志宏

收稿日期 2017-03-06

第一作者简介 张占彬, 男, 1984 年生, 硕士, 工程师, 从事电磁法和地震方面的生产研究工作; E-mail: 361228427@163.com。

通信作者简介 张伟, 男, 1982 年生, 本科, 高级工程师, 从事电磁法生产研究工作; E-mail: zhwei703@163.com。

等,2014)。

1 地质特征

红山子火山塌陷盆地为一小型破火山口,呈北东向展布,近椭圆形,地貌上为负地形。受天台永—河盛源断裂带的多期多次的强烈活动,导致了一系列的北东向、北北东向断裂构造的发生,并切割了早期近东西向基底构造(图1)。粗面岩等熔浆沿断裂交叉部位上升,呈中心—裂隙式喷发,破火山口环形构造和发射状构造发育。

区内出露的地层有下二叠统大石寨组(P_1ds)、上侏罗统满克头鄂博组(J_3mk)、新近系中新统赤峰组(N_1ch)和第四系(Q)。区内侵入岩广泛发育,与铀、钼多金属成矿关系密切,与火山机构关系密切的侵入岩有次安山岩、花岗斑岩、正长斑岩及流纹斑岩

4种,是火山后期的产物。含矿主岩为满克头鄂博组粗面岩和燕山晚期侵入的流纹斑岩。流纹斑岩呈溢流—侵出体产出,呈北东方向分布于红山子塌陷盆地的中心部位,平面上呈略向北西突出的弧形,剖面上呈漏斗状。

盆地火山通道由呈北东向展布的流纹斑岩充填,是盆地熔岩侵出的火山口位置,为矿床的Ⅰ级控矿构造,各矿带(点)均分布在其两侧的一定范围内,成矿物质来源与酸性火山作用密切相关。

铀矿化类型有单轴型和铀钼型两种。镜下鉴定结果表明单轴型矿物中的主要金属矿物有沥青铀矿、赤铁矿、磁铁矿、黄铁矿及少量方铅矿、闪锌矿、黄铜矿,其中沥青铀矿与磁铁矿、赤铁矿紧密伴生;铀钼型矿化则是辉钼矿叠加在单轴型矿石上形成的,即在铀矿化形成过程中带来了大量的金属矿物,

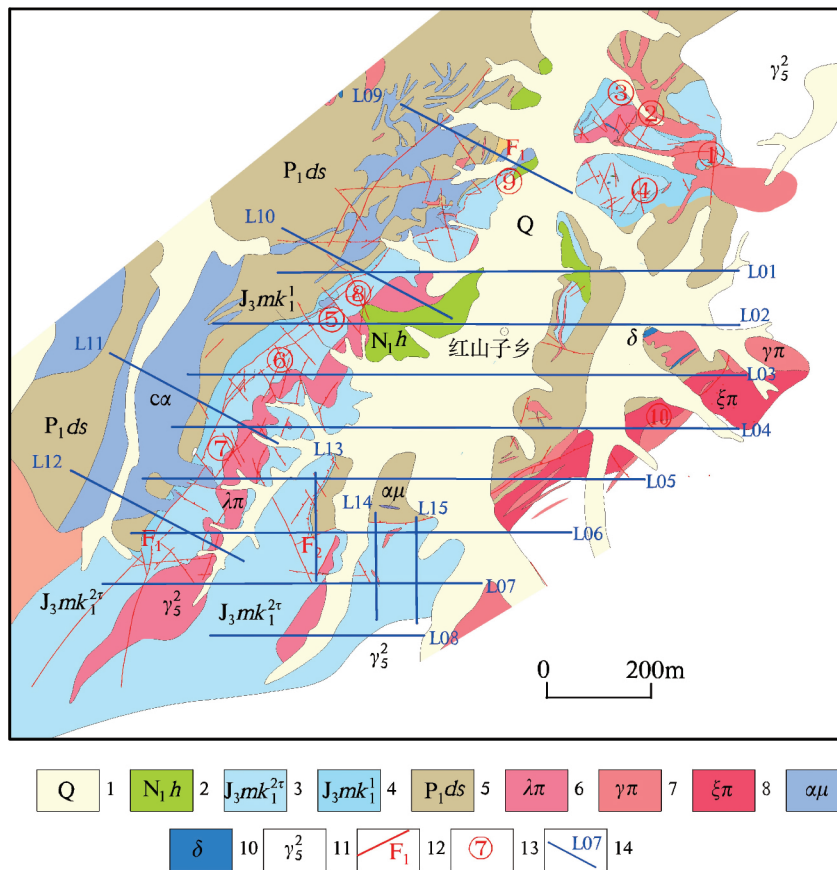


图1 大兴安岭南段红山子铀矿区地质图

1—第四系;2—新近系玄武岩;3—上侏罗统满克头鄂博组粗面岩;4—上侏罗统满克头鄂博组沉凝灰岩;5—下二叠统大石寨组安山质角砾凝灰岩;6—流纹斑岩;7—花岗斑岩;8—石英正长斑岩;9—次安山岩;10—闪长岩;11—花岗岩;12—断裂及编号;13—矿床、矿点、矿化点及编号;14—EH4 测线及编号

表 1 红山子地区岩石物性参数

地层	岩性	电阻率/($\Omega \cdot m$)			磁化率/($4\pi \times 10^{-6} SI$)		
		样品数/个	范围	常见值	样品数/个	范围	常见值
J_3mk	含矿粗面岩				15	6815.8~8352.1	7580
	蚀变粗面岩				4	5537.8~6566.1	6386
	粗面岩	32	89.9~591.4	221.79	15	4006.1~4937.2	4380
P_1ds	安山质凝灰岩	32	210.5~521.5	377.15	32	2000.1~2937.2	2483
γ_5^2	花岗岩	34	228.9~308.3	270.34	31	190.7~346.6	271
$\lambda\pi$	流纹斑岩	30	149.5~281.5	240.73	32	1203.9~2196.9	1801
$c\alpha$	次安山岩	30	240.3~545.8	387.55	30	4509.9~5452.1	5189
$\xi\pi$	正长斑岩	15	186.2~343.3	233.9	5	780.1~1759.1	1186
N_2ch	橄榄玄武岩	3	83~169.3	103.44	3	639.7~1236.5	994

这一特征为普通物探方法尤其是高精度磁测方法的开展奠定了基础(张晓永等,2011)。

2 物性特征

红山子盆地内的含矿粗面岩具有低阻、高磁化率的特点,为了解区内不同岩石的物性参数特征,在区内进行了岩石物性测量,结果见表 1。

区内赋矿粗面岩与围岩以及盆地基底之间存在明显的物性差异;根据理论及近几年工作经验可知,构造破碎带、裂隙密集带等处,岩石破碎、含水量增加导致附近电阻率相应降低,形成较明显的低阻特征。

3 物探测量资料分析

3.1 AMT 测量资料解释

音频大地电磁测量数据经过数据预处理,利用空间滤波进行静态校正后,采用快速松弛方法以一维 Bostick 结果为初始模型进行了二维反演处理,得到各测线反演电阻率断面图,结合已知钻孔资料对其进行了地质推断解释。

各测线位于不同地段,反演断面图具有不同的电性特征,其形态面貌与地层展布、构造等紧密联系,反映的地质信息丰富而客观。由图 2、图 3 可以看出,L10、L12 线反演电阻率断面图形态基本一致,电阻率整体表现为上低下高、西高东低的特征。以 L12 线为例,进行推断解释简要介绍(图 3)。

(1) 平距 0~350 段,整体呈中高阻电性特征,电阻率一般大于 $2500 \Omega \cdot m$,推断岩性为次安山岩;

海拔 1050 m 以浅,中阻特征推断为下二叠统大石寨组凝灰岩的反映。平距 350~1800 m 段,反演电阻率整体呈上部中低阻,下部中阻的电性特征,海拔 1200 m 以浅,反演电阻率为低阻特征,一般小于 $1000 \Omega \cdot m$,受断裂构造影响,该低阻电性层呈中间厚两边薄的特征,推断为上侏罗统满克头鄂博组火山岩的反映,钻孔揭露岩性为粗面岩。海拔 1300 m 以深,呈中高阻特征,电阻率一般在 $800 \sim 2500 \Omega \cdot m$ 之间,推断为下二叠统大石寨组凝灰岩的反映。局部钻孔揭露正长斑岩、流纹斑岩规模较小,电性特征不明显。

(2) 推断断裂有 3 条。其中 F_0 、 F_3 为物探测量新推断断裂, F_1 断裂为已知断裂。验证已知断裂的地表位置及深部延伸与钻孔揭露基本吻合。

平距 350 m 左右,反演电阻率等值线出现垂直密集带分布,两侧反演电阻率差异较大,推断为断裂 F_0 由此地段通过。该断裂产状较陡,与控矿断裂 F_1 近平行发育,切割深度较大,从地表一直向下延伸至海拔 600 m 以下,断裂西侧为次安山岩,东侧为下二叠统大石寨组凝灰岩。结合图 2 可知, F_0 断裂走向 NE,倾向 SE,为正断层,推断为红山子盆地西缘断裂,其性质与断裂 F_1 相似,为盆地内控矿构造。

平距 1050 m 左右,反演电阻率等值线出现不连续、变形现象,具体表现为西侧为中阻特征,东侧呈低阻特征,推断为断裂 F_1 由此通过。该断裂与已知控矿断裂地表位置吻合,产状较陡,从地表一直向下延伸至海拔 1000 m 处,深部延伸基本与 ZK III-21-1、ZK III-21-4 钻孔揭露一致。结合图 2 可知, F_1 断裂走向 NE,倾向 SE,产状由北向南逐渐变陡,为正

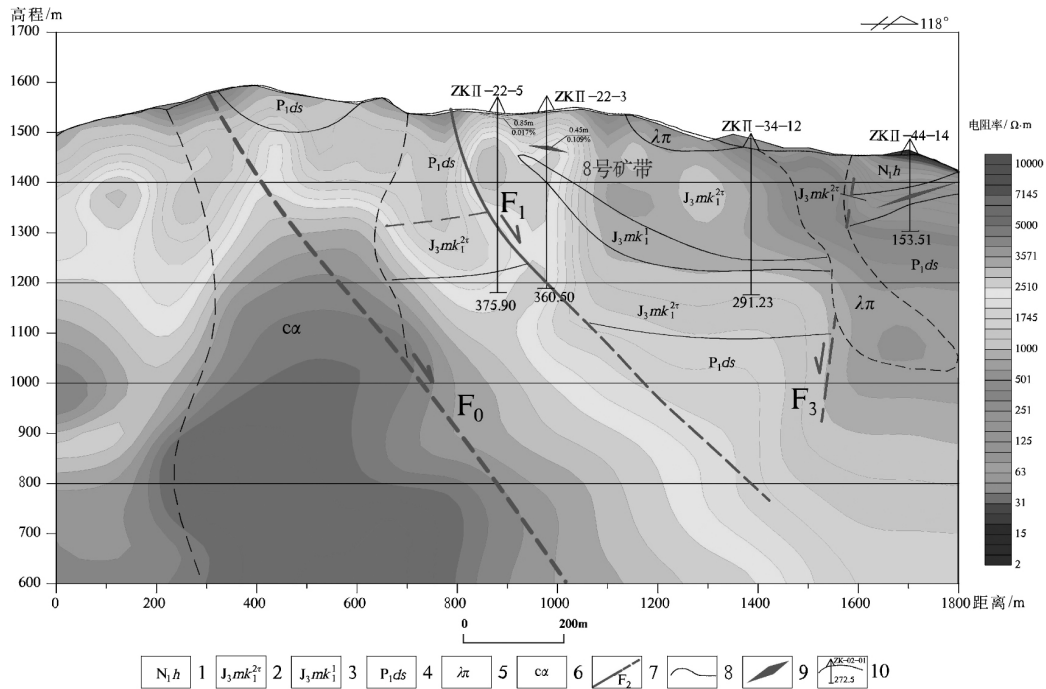


图2 8号矿带北部 L10 线反演电阻率断面及地质推断解释断面图

1—新近系汉诺坝组玄武岩; 2—上侏罗统满克头鄂博组粗面岩; 3—上侏罗统满克头鄂博组沉凝灰岩; 4—下二叠统大石寨组安山质角砾凝灰岩; 5—流纹斑岩; 6—次安山岩; 7—断裂构造及编号; 8—地质界线; 9—铀工业矿体; 10—钻孔位置及编号

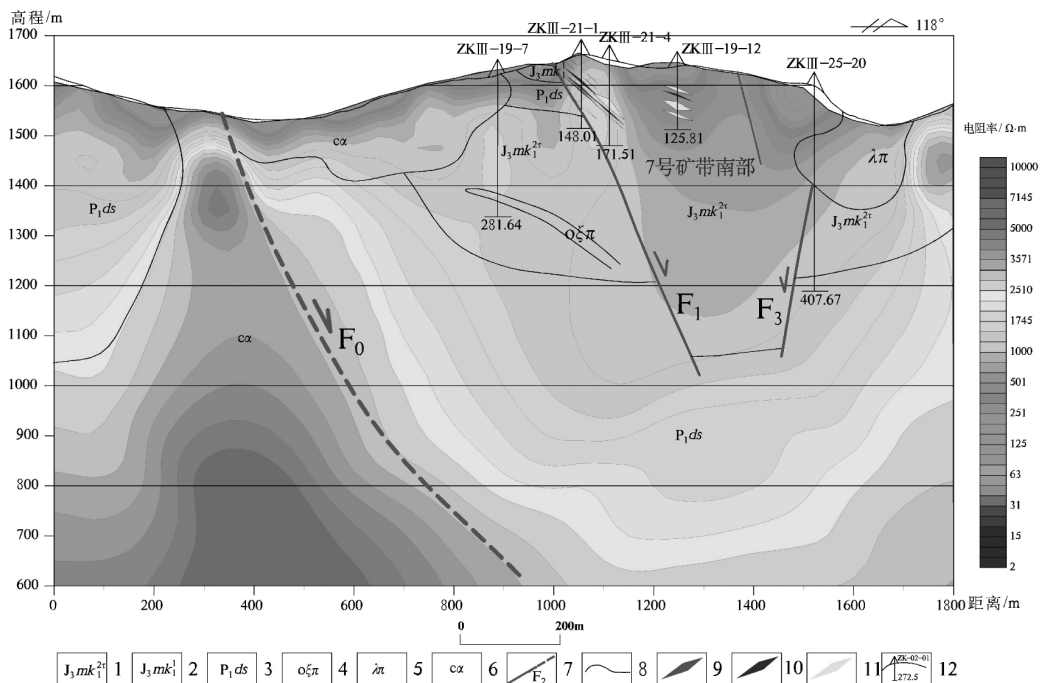
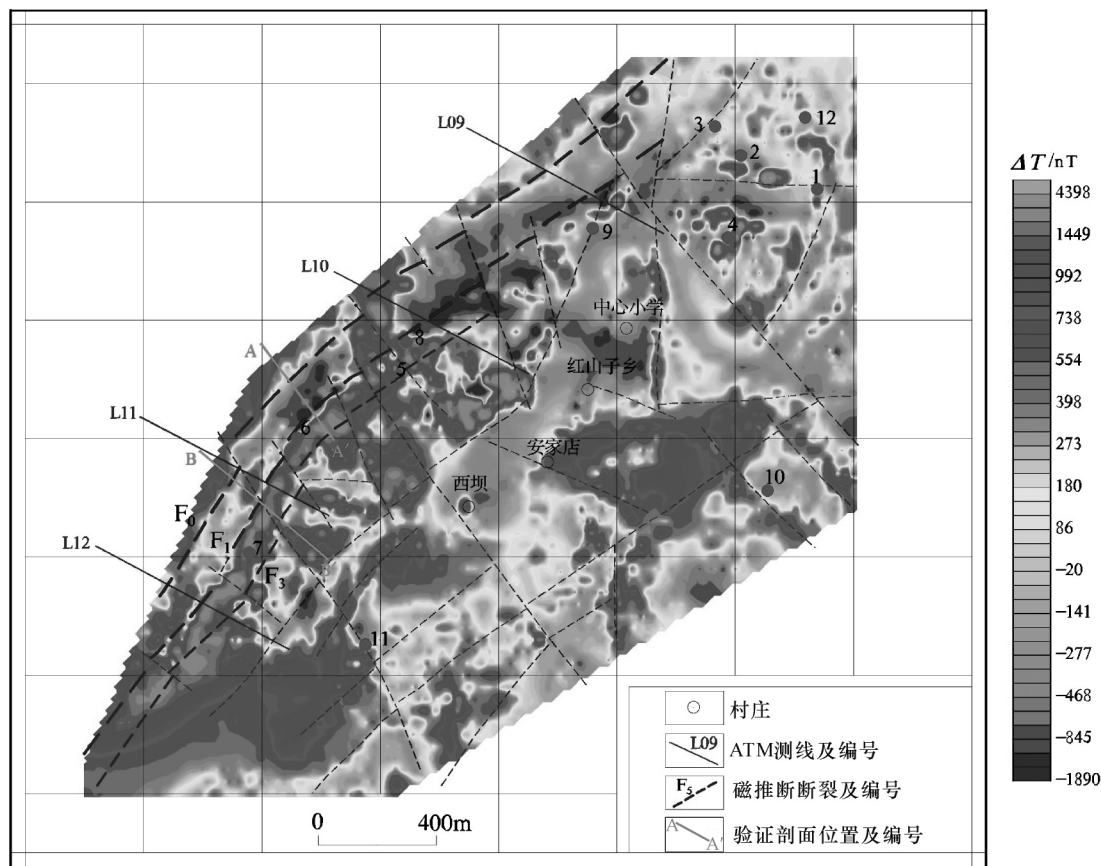


图3 7号矿带南部 L12 线反演电阻率断面及地质推断解释断面图

1—上侏罗统满克头鄂博组粗面岩; 2—上侏罗统满克头鄂博组沉凝灰岩; 3—下二叠统大石寨组安山质角砾凝灰岩; 4—石英正长斑岩; 5—流纹斑岩; 6—次安山岩; 7—断裂构造及编号; 8—地质界线; 9—铀工业矿体; 10—钼工业矿体; 11—铀异常体; 12—钻孔及编号

图 4 高精度磁测 ΔT 等值线及断裂推断解释平面图

断层,附近次级构造发育、岩石破碎,为盆地内控矿构造。

平距 1500 m 左右,反演电阻率等值线出现不连续、变形现象,具体表现为西侧为低阻特征,东侧呈中阻特征,推断为断裂 F_3 由此通过。结合图 2 可知,该断裂平行分布 F_1 断裂东侧,走向 NE,倾向 SE,依据流纹斑岩深部较窄、浅部渐宽的形态,推断 F_3 断裂控制着流纹斑岩的展布,流纹斑岩很可能沿断裂贯入侵入。

3.2 高精度磁测量资料解释

纵观全区 ΔT 等值线平面图(图 4),磁场总体面貌表现为北部低,南部高的特征, ΔT 变化范围较大,最小 -1900 nT 以下,最大在 4000 nT 以上。北部磁场变化较缓,场值较平稳, ΔT 一般小于 100 nT;西部磁场整体较高, ΔT 一般大于 1000 nT。

依据断裂构造在 ΔT 磁场等值线平面图的特征,共推断解释断裂 35 条(图 4)。其中 NE 向断裂

为区内主干断裂,该组断裂活动具多期性,多数地段晚期活动有继承性,对含矿热液起到了导入贯通作用。具有代表性的为 F_0 、 F_1 、 F_3 断裂,3 条断裂几乎平行展布,沿上侏罗统满克头鄂博组粗面岩分布延展,为主要控矿断裂。

磁异常分布的总趋势是南高北低,这一差别反映了南北两侧岩性的差异性。在南段以粗面岩、玄武岩等中碱性、基性岩为主,而北段则以流纹斑岩、凝灰岩等中性、酸性岩较为发育。随着向上延拓深度的增加,盆地北部高磁场范围逐步缩小,而南部高磁场范围未有变化,在上延 200 m 后,仍具有较大面积的异常区(图 5)。反映出粗面岩由南向北逐步变薄的趋势,与钻探工程揭露情况相吻合。

上侏罗统满克头鄂博组粗面岩为区内最主要的含矿岩性,总体呈大于 500 nT 的强磁场、电阻率在 200~1500 $\Omega \cdot m$ 之间的中低阻特征。结合地质资料,在西部,粗面岩呈条带状分布于 F_1 断裂东侧,整体走向为 NE。在 F_1 与 F_3 断裂之间,直接出露地表,

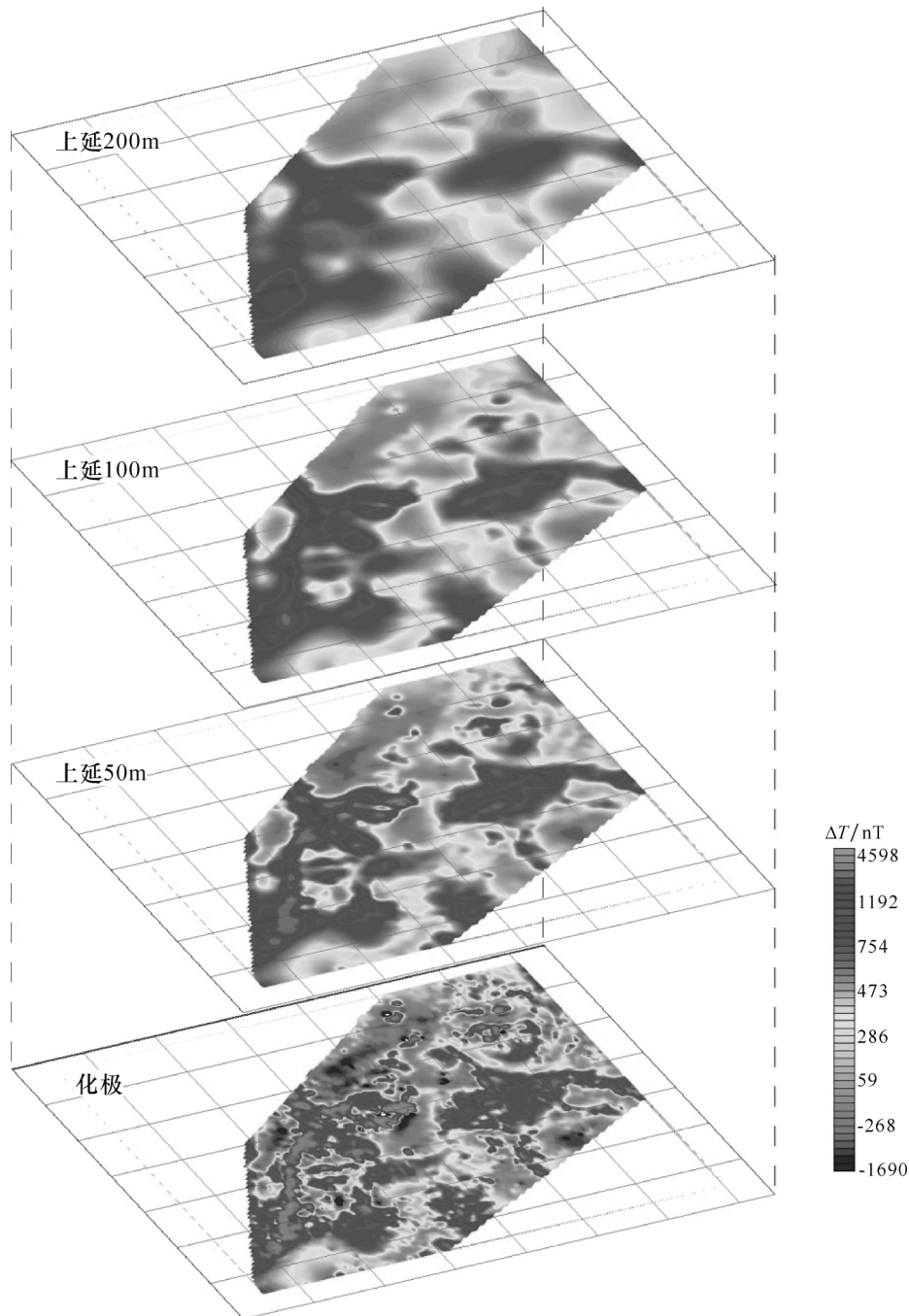


图5 高精度磁测 ΔT 化极延拓不同高度对比示意图

厚度较大,一般在 200~400 m 之间;在 F_3 以东,或出露地表,或被新近系橄榄玄武岩、流纹斑岩、第四系残坡积物等覆盖,厚度相对较薄,一般小于 200 m。 F_1 断裂西侧,受推覆构造作用,下二叠统大石寨组上覆于上侏罗统满克头鄂博组之上,其深部局部分布粗面岩。

3.3 主要矿点带地球物理特征

根据物探测量结果,对区内各主要矿带的物探异常进行了分析对比,总结了成矿有利地段的地球物理特征。

(1) 6 号、8 号矿带及 7 号矿带北部

该地段沿 F_1 断裂呈北东向分布于盆地西部,地

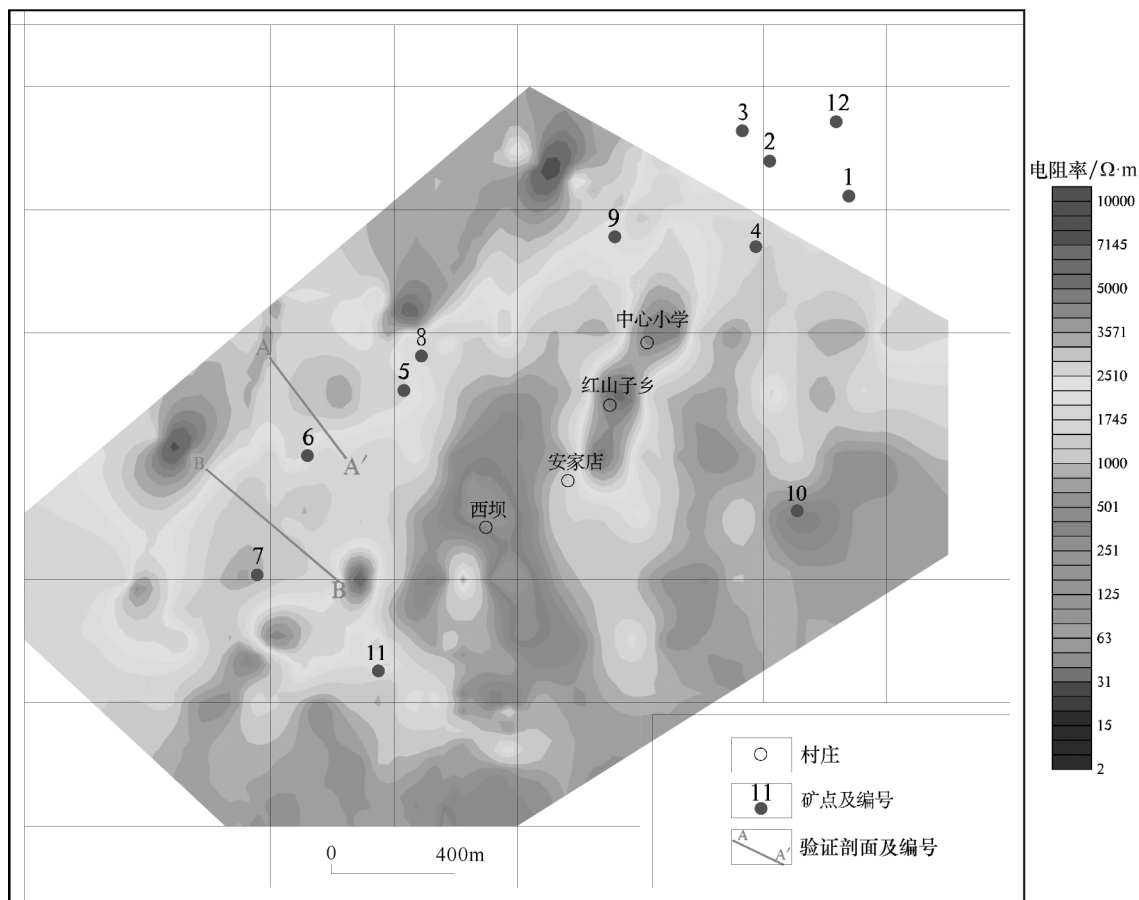


图6 AMT 测量深度 300 m 反演电阻率切片平面图

表出露岩性主要为满克头鄂博组粗面岩,矿化产于 F_1 断裂上盘的粗面岩中,受 F_1 断裂次级构造控制。在 ΔT 磁场等值线平面图中位于强弱磁场过渡地段,磁场变异带附近(图4);在音频大地电磁测量反演电阻率断面和平面图中位于高低阻梯度变化带附近(图2、图6)。

(2) 5号、9号矿带及7号矿带南部

以上地段亦沿 F_1 断裂呈北东向展布,地表主要岩性为满克头鄂博组粗面岩,矿化产于 F_1 断裂上盘的粗面岩中,与6号、8号矿带及7号矿带北部不同的是部分矿化还受流纹斑岩外接触带控制。在 ΔT 磁场等值线平面图中位于强磁场区域,附近伴生有弱磁异常;在音频大地电磁测量反演电阻率断面和平面图中位于低电阻率区及其附近(图3、图6)。

综上所述,红山子地区成矿有利地段在 ΔT 磁异常等值线平面图中一般位于强弱磁异常过渡地带偏弱磁异常一侧,剖面图中位于强弱磁异常变化带附近的弱磁异常区内;反演电阻率平面图中多位于

中低阻过渡带偏低阻一侧,断面图中多位于高低阻梯度变化带或中低阻区。

4 成矿预测及钻探验证

本次综合物探工作的主要目的是查明控矿断裂,寻找深部或外围铀矿找矿有利地段,综合分析区内铀矿地质背景,依据已知铀矿点、带物探异常特征,建立了区内铀矿找矿有利地段的地球物理识别标志,铀找矿有利地段一般位于磁场变异区、电阻率高低变化带。采用“相似类比”方式,结合铀成矿理论,综合分析认为, F_1 与 F_3 断裂夹持区、6号和7号矿点之间具有有利的构造、岩性条件,且地球物理特征与识别标志一致为铀矿找矿有利地段,后期补充勘查钻探资料显示(图7),在不同海拔均发现有铀钼矿化,取得较好勘探成果,也验证了物探推断 F_1 断裂的有效性。

另外,综合物探资料显示,新推 F_0 断裂与已知 F_1 断裂平行展布,具有相似的磁场面貌特征,推断其

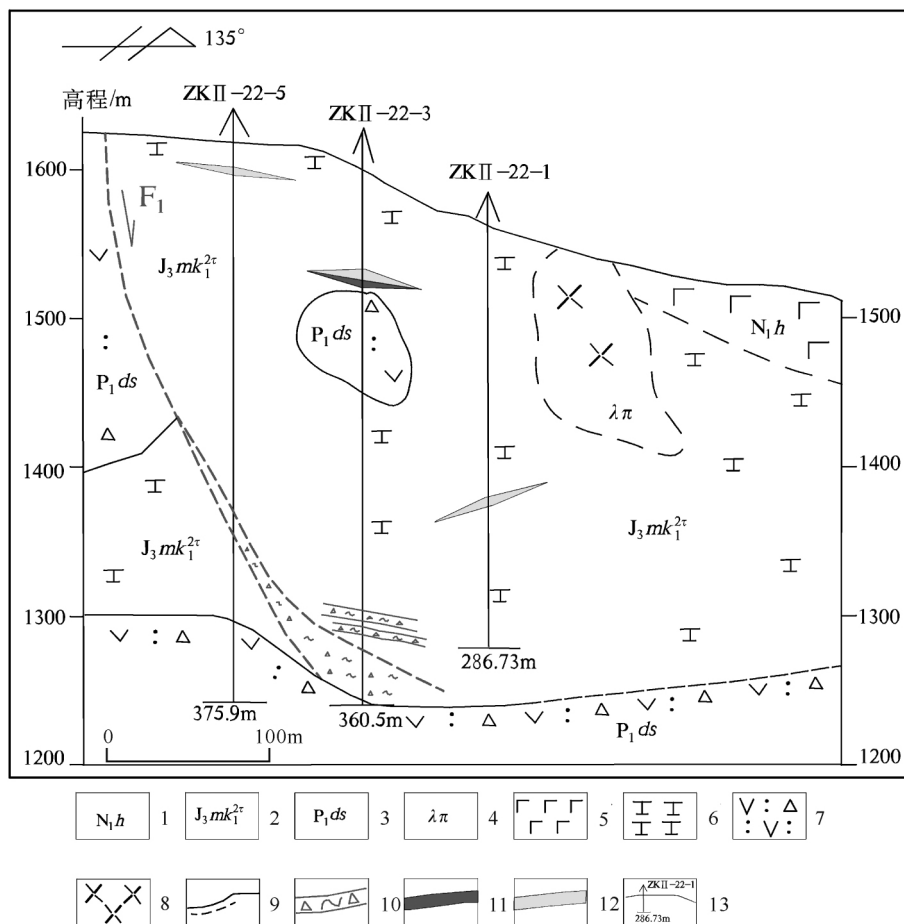


图7 B—B'钻探勘探线地质剖面图

1—新近系; 2—上侏罗统满克头鄂博组; 3—下二叠统大石寨组; 4—流纹斑岩; 5—玄武岩; 6—粗面岩; 7—安山质角砾凝灰岩; 8—流纹斑岩; 9—实测(推测)地质界线; 10—构造破碎带; 11—铀矿化体; 12—铀异常体; 13—钻孔及编号

亦对区内铀钼矿化具有控制作用。后期钻孔 ZK II-37-7 在海拔 1300 m 处揭露到构造破碎, 验证了 F_0 断裂存在(图 7)。A-A' 剖面钻孔显示矿化主要赋存在推覆体之下粗面岩顶部以及石英正长斑岩下部一定范围内, 整体品位较高, 产于推覆构造 F_0 和 F_1 断裂交汇部位(图 8), 矿化富集部位均有弱红化蚀变并见铀异常, 由 F_1 断裂切割推覆构造并同时导通石英正长斑岩引起的, F_0 断裂起导矿构造的作用。

5 结论

(1) 在红山子地区铀矿勘查中开展的综合物探测量结果表明, 音频大地电磁测量能有效地推断断裂构造空间展布特征, 高精度磁法可以较好地圈定与铀矿有紧密联系的含矿粗面岩的分布范围。

2512

(2) F_0 断裂的发现, 使得红山子盆地范围明显扩大, 而已发现较富大铀钼矿化的推覆构造即位于 F_0 断裂上盘(巫建华等, 2013; 祝洪涛等, 2014), 表明 F_0 断裂与 F_1 断裂同样具有控矿作用, 为盆地的外围找矿工作提供了更大的有利空间。

(3) 通过对已知矿化点、带物探异常分析总结, 建立了铀矿找矿有利地段位于磁场变异区、电阻率高低变化带的地球物理找矿标志, 并采用“相似类比”方式成矿预测, 经后期钻探验证, 多处见铀钼矿化, 取得较好找矿效果。

(4) 在铀矿床外围进行“攻深找盲”时, 应开展综合物探方法及地球物理模式综合找矿, 各种方法优势互补, 探查深部铀矿赋存有利地段, 可以起到事半功倍的效果, 为新一轮铀矿勘查提供有力手段。

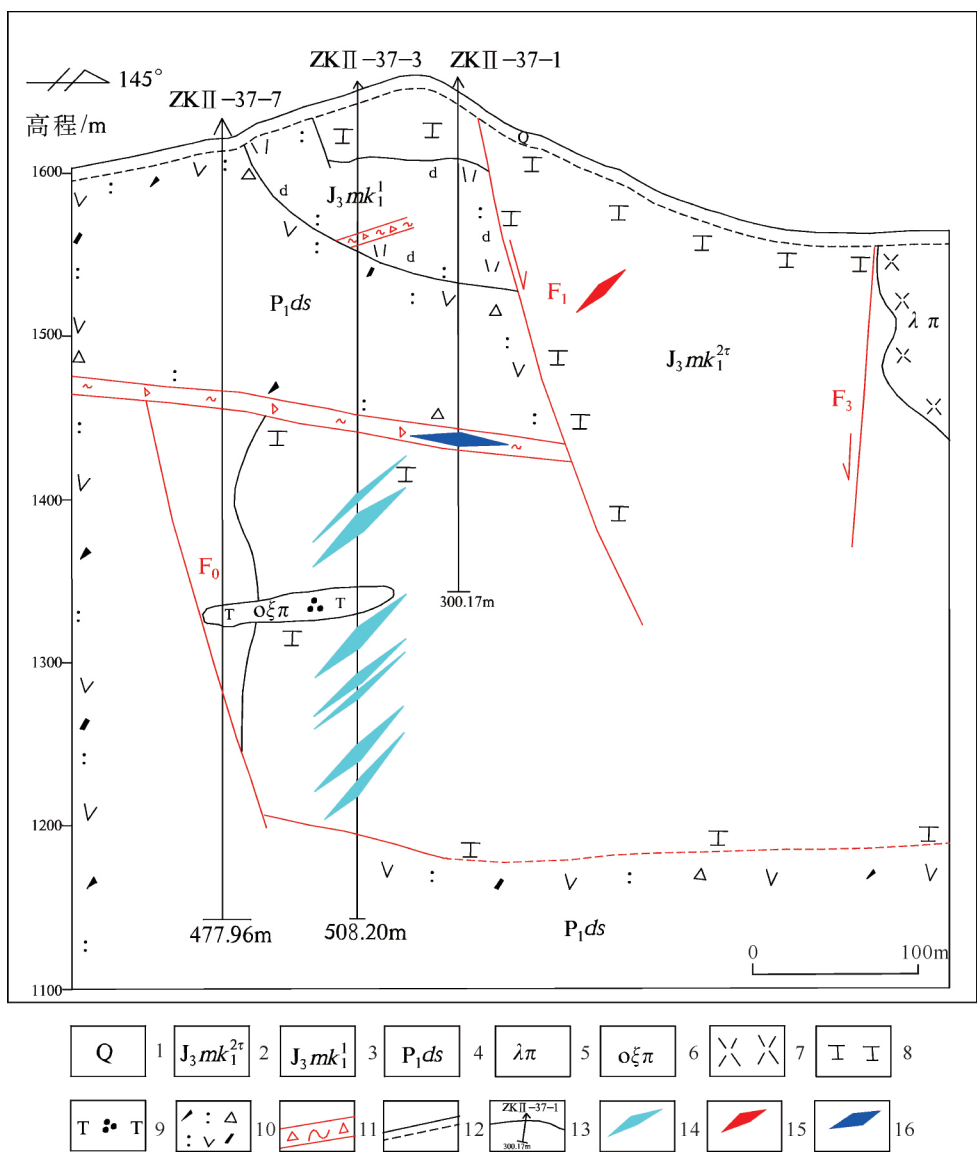


图 8 A-A' 钻探勘探线地质剖面图

1—第四系;2—上侏罗统满克头鄂博组玄武岩;3—上侏罗统满克头鄂博组凝灰岩;4—下二叠统大石寨组;5—流纹斑岩;6—石英正长斑岩;7—流纹斑岩;8—粗面岩;9—石英正长斑岩;10—安山质角砾凝灰岩;11—实测(推测)构造带;12—实测(推测)地质界线;13—钻孔及编号;14—钼矿化段;15—铀矿化体;16—钍矿化体

参考文献

陈东欢, 范洪海, 王凤岗. 2011. 沽源-红山子地区火山岩型铀矿床蚀变特征 [J]. 铀矿地质, 27(2): 88-94.
方锡衍, 方茂龙, 罗毅. 2012. 全国火山岩型铀矿资源潜力评价 [J]. 铀矿地质, 28(6): 342-348.
付良魁. 1987. 电法勘探教程 [M]. 北京: 地质出版社, 39-108.
管志宁. 2005. 地磁场与磁力勘探 [M]. 北京: 地质出版社, 89-157.
何继善. 1997. 电法勘探的发展与展望 [J]. 地球物理学报, 40(S1): 308-316.

李建飞, 付锦, 范洪海. 2007. 硬岩铀矿放射性物化探综合勘查技术 [J]. 南华大学学报, 21(4): 42-47.
李曼, 方根显, 张志勇, 曹俊昌. 2012. 地面高精度磁测在交点型铀矿勘探中的应用 [J]. 物探与化探, 36(3): 356-359.
刘祐, 程纪星. 2011. 电、磁综合方法在南方硬岩型铀矿勘查中的应用 [J]. 物探与化探, 6(35): 739-746.
罗毅, 周德安, 夏毓亮. 1997. 燕辽地区热液型铀、金、多金属矿床成矿特征及分布规律 [M]. 北京: 原子能出版社, 112-125.
马国祥, 李长华, 于振清. 2009. 470 铀钼矿床地质特征及成因初步探讨 [J]. 世界核地质科学, 6(2): 91-95.

- 毛景文, 胡瑞忠, 陈毓川. 2006. 大规模成矿作用与大型矿集区 [M]. 北京: 地质出版社, 39-55.
- 邵济安, 张履桥, 牟保磊, 韩庆军. 2007. 大兴安岭的隆起与地球动力学背景 [M]. 北京: 地质出版社, 43-78.
- 舒孝敬. 1990. 利用重磁资料预测铀矿床 [J]. 国外铀金地质, (4): 52-57.
- 王正邦, 赵世勤, 罗毅. 1996. 燕辽成矿带西段火山盆地铀成矿条件及远景评价 [M]. 北京: 地质出版社, 58-70.
- 王志宏, 全旭东, 王利民, 山科社. 2014. 综合物探测量在桃山地区铀矿勘查中的应用 [J]. 物探与化探, 38(1): 35-40.
- 巫建华, 武瑁, 祝洪涛, 郭国林, 吴仁贵, 刘帅, 余达淦. 2013. 大兴安岭红山子盆地火山岩系岩石地层对比 [J]. 高校地质学报, 19(3): 488-497.
- 吴仁贵, 于振清, 申科峰. 2011. 沽源-红山子地区中生代火山作用与铀成矿关系 [J]. 铀矿地质, 27(4): 200-205.
- 张晓永, 彭润民, 张林, 义爱文, 赵天平, 刘爱民. 2011. 滇西南大麦地矿区隐伏断裂特征及其控矿规律 [J]. 物探与化探, 35(2): 155-159.
- 张振强. 2001. 470 铀矿床地球化学特征及成矿机理探讨 [J]. 火山地质与矿产, 22(3): 193-198.
- 祝洪涛, 李继木, 赵博, 王常东. 2014. 大兴安岭红山子盆地铀矿勘查新进展及其找矿意义 [J]. 东华理工大学学报(自然科学版), 37(4): 360-365.

Geophysical characteristics and prospecting prediction of uranium deposit in Hongshanzi, southern Da Hinggan Mountains

ZHANG Zhanbin^{1,2}, ZHANG Wei^{1,2}, LI Yingbin^{1,2}, ZHAO Cong^{1,2},
HE Xinxin^{1,2}, WANG Lai^{1,2}

(1. Airborne Survey and Remote Sensing Center of Nuclear Industry, Shijiazhuang 050002, Hebei, China;

2. CNC Key Laboratory for Geophysical Exploration Technology Center of Uranium Resource, Shijiazhuang 050002, Hebei, China)

Abstract: Hongshanzi uranium deposit is located in the northeastern part of Guyuan-Hongshanzi uranium metallogenic belt, and most of shallow occurrences and large-scale uranium belts have been exposed. In order to expand the potential of uranium resources around the base and explore the deep second enrichment zone of uranium deposits in the mining area, comprehensive geophysical methods such as audio-frequency magnetotelluric survey and high-precision magnetic survey were carried out in Hongshanzi uranium deposit area. It is inferred that there are 3 faults passing through L10 and L12 lines, and their surface position and deep extension are consistent with those revealed by drilling. A total of 35 faults can be inferred by high-precision magnetic survey on the ground, and the distribution range of trachyte closely related to uranium mineralization can be delineated. According to the distribution of known uranium anomalies and zones in the area, combined with drilling data, the geophysical prospecting model of favorable areas for uranium mineralization is summarized, and good prospecting results have been obtained after later drilling verification. When “striking deep and looking for blindness” in the periphery of uranium deposits, comprehensive prospecting with geophysical methods and geophysical models can get twice the result with half the effort and provide a powerful means for the new round of uranium exploration.

Key words: uranium deposit, AMT, high-precision magnetic method, prospecting prediction, Hongshanzi area, Da Hinggan Mountains